冯威成

男 | 17520434964 | 2590752572@qq.com
本科 | 电气与信息工程学院 | 通信工程 | 2023-2027

教育经历 / 荣誉奖项

2023.09 - 2027.06 电气与信息工程学院 / 通信工程 / 本科
全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛: 国家级三等奖/ 省级一等奖　国家励志奖学金　电子设计大赛优秀奖　大学生挑战杯铜奖

专业技能 / 个人优势

- 编程与架构：C 语言、模块化固件组织、状态机、基础 Python 脚本；能用状态机组织中小型项目代码。
- MCU / SoC：STM32F1 / F4，RK3566 平台开发入门；熟悉 GPIO、UART、SPI、I2C、ADC、PWM 等外设开发。
- 调试与工具：Keil、CubeMX、嘉立创EDA、示波器、万用表、逻辑分析仪、串口日志。
- 硬件与联调：具备从原理图/PCB设计、固件开发到板级联调验证的完整工程闭环经验。
- 发展方向：对 Linux BSP、设备树、驱动匹配流程有入门级实践，适合从 MCU 固件向底层系统开发进一步延伸。

项目经历

智能家居环境监测系统（STM32 + ESP8266 + TFT + MQTT）　2025.10 - 2025.11

- 以 STM32F411CEU6 为主控，完成 DHT11、DS18B20、ST7789 TFT、蜂鸣器、按键、ESP8266 等模块驱动与系统集成，实现温湿度采集、本地显示、阈值告警与云端上传。
- 采用“定时中断置标志 + 主循环处理”的调度方式，用 TIM 周期中断完成按键扫描、传感器采样与分时上报，避免多任务互相阻塞。
- 通过 SPI + DMA 驱动 ST7789 屏幕，实现菜单界面、温湿度曲线绘制与局部刷新；通过 UART + AT 指令驱动 ESP8266 接入 Wi-Fi，并通过 MQTT 分 topic 上传 DHT11 / DS18B20 数据。
- 联调中解决多模块同时工作导致的供电干扰复位、显示刷新与采样时序冲突等问题，形成从外设驱动、通信链路到整机稳定性验证的完整闭环。

关键词：STM32F411、ESP8266、MQTT、SPI DMA、UART、TIM中断、DHT11、DS18B20、ST7789、模块化驱动、系统联调

RK3566 泰山派小手机训练营（Linux驱动 / 设备树 / 屏幕触摸）　2025.03 - 2025.06

- 完成 RK3566 Linux 开发环境搭建，使用命令行进行设备树修改、内核编译与镜像烧录，建立对 Linux BSP 开发流程的基础认识。
- 调试 HDMI / eDP 30pin / MIPI 等显示接口，理解不同显示链路的初始化与适配差异；完成 GT9271 电容触控的 I2C 调试。
- 围绕设备树节点、驱动匹配、接口连线与启动日志开展问题定位，形成从配置、编译、烧录到现象分析的调试闭环。

关键词：Linux、RK3566、设备树、显示链路、I2C触控、驱动调试

LoRa 遥控坦克小车（STM32 + 电机驱动 + LoRa + GPS + 传感器）　2024.06 - 2025.07

- 双 MCU 方案设计：车端 STM32F4 负责运动控制与采集，控制端 STM32F1 负责人机交互与通信，采用状态机组织遥控、回传与显示任务。
- 搭建 LoRa 链路，实现控制指令下发、ADC 数据回传与 PC 端解析；同时完成 GPS NMEA 数据解析并通过链路上传。
- 基于 DRV8701 驱动直流减速电机完成前进 / 后退 / 转向控制，联调中重点处理串口解析、通信稳定性与电机动作协同问题。

关键词：状态机、LoRa、UART、ADC、OLED、GPS解析、电机驱动、系统联调

电赛磁悬浮题（霍尔 + PID + PWM 线圈控制）　2024.08 - 2024.09

- 基于 STM32F1 采集霍尔传感器信号，构建悬浮高度闭环控制链路，完成采样、误差计算与控制输出。
- 实现 PID 控制并输出 PWM 调节线圈电流，围绕超调、振荡、稳态误差等典型问题进行调参与修正。
- 通过示波器观察传感器输出与 PWM 波形，结合现象定位控制不稳定原因，形成采样噪声-参数调整-系统响应的调试闭环。

关键词：闭环控制、PID、PWM、霍尔传感器、实时控制、示波器调试

STM32 小游戏机　2024.08 - 2024.09

- 独立完成控制板原理图与 PCB 设计并完成打样验证，板上集成 MCU、显示、按键、电源等基础功能模块。
- 在电源设计阶段重点关注去耦、电流回路、关键电容布局与供电稳定性，理解板子能画出来和稳定工作之间的工程差别。
- 完成基础外设驱动与功能联调，积累了从板级设计、焊接检查到上电排障的完整实践。

关键词：原理图、PCB、供电去耦、板级调试、外设驱动